生物基礎　演習大問

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期

第 02 版　難易度：標準

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　多細胞生物のからだは，体細胞分裂によって細胞の数を増やすことで成長する。体細胞分裂を行う細胞では，細胞周期(a) とよばれる周期が繰り返され，細胞周期は間期と分裂期からなる。ある生徒は，植物 Y の種子を発芽させ，伸びた根の先端部を切り取って，次の操作 1〜4 で体細胞分裂を観察するためのプレパラートをつくった。

操作 1 根を，酢酸とエタノールの混合液に浸す。

操作 2 約 60 ℃に温めた希塩酸に数分間浸した後，水で洗う。

操作 3 スライドガラスにのせて，酢酸オルセイン溶液を 1 滴落とす。

操作 4 カバーガラスをかけ，ろ紙をのせて上から指で静かに押しつぶす。

このプレパラートを光学顕微鏡で観察し，視野の中の細胞 400 個が，間期，前期，中期，後期，終期のどの時期の細胞であるかを判別して数えた（表 1）。なお，植物 Y の根の先端部の細胞の細胞周期は 20 時間であり，ある時期の細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400

問 1　操作 1〜3 の主な目的は，次の**ア**〜**ウ**のどれか。操作 1〜3 の目的の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

ア　細胞どうしを離れやすくする。

イ　核や染色体を染めて見やすくする。

ウ　細胞の活動を止め，生きていたときに近い状態で細胞の構造を保つ。

	操作 1	操作 2	操作 3
①	ア	イ	ウ
②	ア	ウ	イ
③	イ	ア	ウ
④	イ	ウ	ア
⑤	ウ	ア	イ
⑥	ウ	イ	ア

問 2　下線部 (a) に関連して，体細胞分裂を行う細胞の細胞周期について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 中期には，凝縮した染色体が細胞の中央の面（赤道面）に並ぶ。

② 間期の細胞では，染色体が太く短く凝縮しており，光学顕微鏡で観察しやすい。

③ DNA の複製は，前期に，染色体が凝縮しながら行われる。

④ 後期には，核膜が再び現れて，二つの核ができる。

問 3 表 1 とリード文の条件から，植物 Y の根の先端部の細胞が中期に要する時間を求めると何分になるか。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① 24 分　② 30 分　③ 36 分　④ 90 分　⑤ 180 分　⑥ 1020 分

B　植物 Y の根で，体細胞分裂がどこで盛んに行われているかを調べるため，別の根を先端から 1 mm ごとの区間に切り分け，区間ごとにプレパラートをつくって観察した。図 1 は，各区間で観察した細胞のうち分裂期の細胞が占める割合を，図 2 は，各区間の細胞の長さ（根が伸びる方向の長さ）の平均を示したものである。なお，表 1 の細胞を観察した部位は，根の先端からの距離でみると，図 1 のいずれか一つの区間にあたる。また，根の先端からの距離が同じ部位では，分裂期の細胞の割合は根によらず等しいとみなせるものとする。

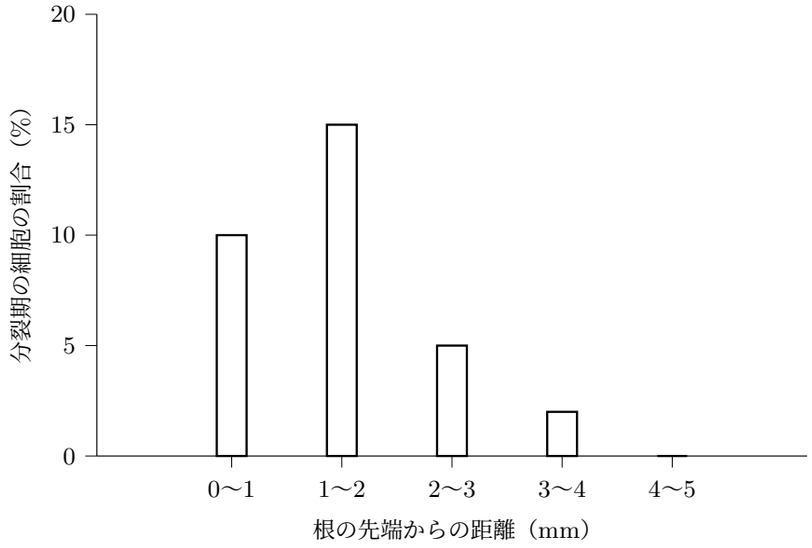


図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合

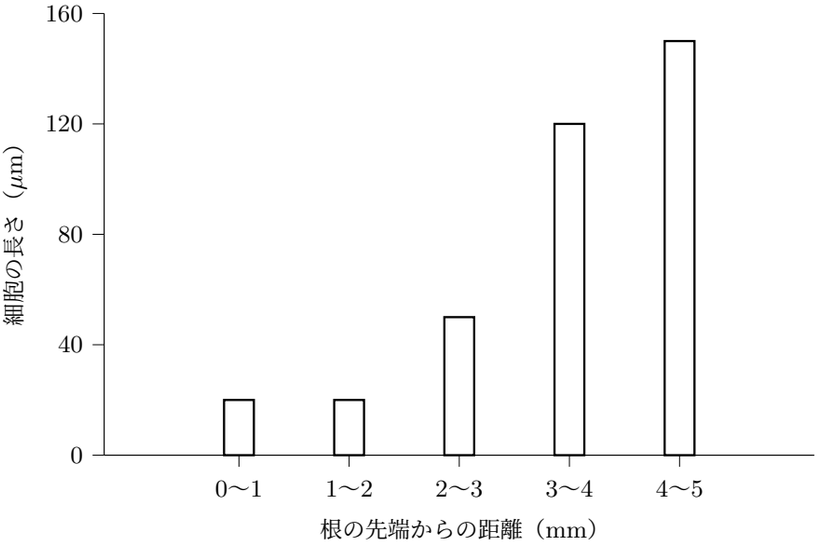


図 2　根の先端からの距離と，細胞の長さの平均

問 4 図 1・図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 根の先端に近い区間ほど，分裂期の細胞の割合が大きい。
② 分裂期の細胞の割合が最も大きい区間では，細胞の長さの平均も最も大きい。
③ 根の先端から 4～5 mm の区間の細胞は，0～1 mm の区間の細胞よりも盛んに分裂している。
④ 根の先端から 3 mm より基部側の区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

問 5 表 1 の細胞を観察した部位は，図 1 のどの区間にあたると考えられるか。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 0～1 mm　② 1～2 mm　③ 2～3 mm　④ 3～4 mm　⑤ 4～5 mm

解答・解説

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期　第 02 版（標準）

問	1	2	3	4	5
配点	3	3	4	3	4
正解	⑤	①	③	④	②
分類	A	A	C	B	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

操作 1　根を，酢酸とエタノールの混合液に浸す。
操作 2　約 60 ℃に温めた希塩酸に数分間浸した後，水で洗う。
操作 3　スライドガラスにのせて，酢酸オルセイン溶液を 1 滴落とす。

操作 1〜3 の主な目的は，次の**ア**〜**ウ**のどれか。操作 1〜3 の目的の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。**1**

ア　細胞どうしを離れやすくする。
イ　核や染色体を染めて見やすくする。
ウ　細胞の活動を止め，生きていたときに近い状態で細胞の構造を保つ。

	操作 1	操作 2	操作 3
①	ア	イ	ウ
②	ア	ウ	イ
③	イ	ア	ウ
④	イ	ウ	ア
⑤	ウ	ア	イ
⑥	ウ	イ	ア

正解　⑤　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：体細胞分裂の観察

体細胞分裂の観察では，固定（酢酸とエタノールの混合液）→解離（温めた希塩酸）→染色（酢酸オルセイン溶液など）→押しつぶしの順に操作する。

【図表で整理】体細胞分裂の観察の操作と目的

操作	用いるもの	目的
固定	酢酸とエタノールの混合液	細胞の活動を止め，構造を保つ
解離	約 60 ℃の希塩酸	細胞どうしを離れやすくする
染色	酢酸オルセイン溶液など	核や染色体を染める
押しつぶし	カバーガラスの上から押す	細胞を重ならないように広げる

あわせて覚える　観察には，細胞分裂が盛んな根の先端部を用いる。染色液には，酢酸オルセイン溶液のほかに酢酸カーミン溶液も使われる。

解説　操作 1 は固定でウ，操作 2 は解離でア，操作 3 は染色でイにあたる。よって，ウ・ア・イの⑤が正しい。

他の選択肢について

① 操作 1 を解離，操作 2 を染色，操作 3 を固定と取り違えている。
② 操作 1 を解離，操作 2 を固定と取り違えている。操作 3（染色）は合っている。
③ 操作 1 を染色，操作 2 を解離，操作 3 を固定と取り違えている。操作 2 は合っている。
④ 操作 1 を染色，操作 2 を固定，操作 3 を解離と取り違えている。
⑥ 操作 1（固定）は合っているが，操作 2 を染色，操作 3 を解離と取り違えている。

問 2

問題

〔リード文 A より〕

体細胞分裂を行う細胞では，細胞周期(a) とよばれる周期が繰り返され，細胞周期は間期と分裂期からなる。

下線部 (a) に関連して，体細胞分裂を行う細胞の細胞周期について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 中期には，凝縮した染色体が細胞の中央の面（赤道面）に並ぶ。
② 間期の細胞では，染色体が太く短く凝縮しており，光学顕微鏡で観察しやすい。
③ DNA の複製は，前期に，染色体が凝縮しながら行われる。
④ 後期には，核膜が再び現れて，二つの核ができる。

正解 ①　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：体細胞分裂の過程

DNA は間期に複製される。分裂期は前期・中期・後期・終期に分けられ，中期に染色体が赤道面に並び，後期に両極へ分かれる。

【図表で整理】体細胞分裂の各時期のようす

時期	染色体と核のようす
間期	染色体は細い糸状で核全体に広がる。この間に DNA が複製される
前期	染色体が凝縮して太く短くなり，核膜が消える
中期	染色体が赤道面に並ぶ
後期	染色体が分かれて両極へ移動する
終期	核膜が現れて二つの核ができ，細胞質が分かれる

あわせて覚える　植物細胞では終期に細胞板ができて細胞質が分かれ，動物細胞では細胞膜が外側からくびれて細胞質が分かれる。

解説　中期には，凝縮した染色体が赤道面に並ぶ。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 間期の染色体は細い糸状で核全体に広がっており，太く短く凝縮するのは分裂期である。
③ DNA の複製は間期に行われる。前期には，すでに複製された染色体が凝縮する。
④ 核膜が再び現れて二つの核ができるのは終期である。後期には，染色体が分かれて両極へ移動する。

問 3

問題

〔**リード文 A より**〕

……なお，植物 Y の根の先端部の細胞の細胞周期は[2]20 時間であり，ある時期の細胞の数の割合は，[2]その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

[3]表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400

表 1 とリード文の条件から，植物 Y の根の先端部の細胞が[1]中期に要する時間を求めると何分になるか。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。**3**

① 24 分　② 30 分　③ 36 分　④ 90 分　⑤ 180 分　⑥ 1020 分

正解　③　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞周期と各時期の長さ
時期ごとの細胞の数は表 1 に，細胞周期の長さと，細胞の数の割合と時間の関係はリード文にすべて与えられている。

着眼点と考え方

注目する箇所
[1] **設問文**　求めるのは「中期」に要する時間で，答えの単位は「分」である。
[2] **リード文**　細胞周期は 20 時間で，細胞の数の割合は時間の割合に等しい。
[3] **表 1**　中期の細胞は 12 個，合計は 400 個である。

考え方
手順 1　中期の細胞の割合は，$12 \div 400 = 0.03$（3%）である。
手順 2　中期に要する時間は細胞周期 20 時間の 3% なので，$20 \times 0.03 = 0.6$ 時間である。
手順 3　答えは分で求めるので，$0.6 \times 60 = 36$ 分に換算する。計算の最後に，答えの単位を問題文と照らし合わせる。

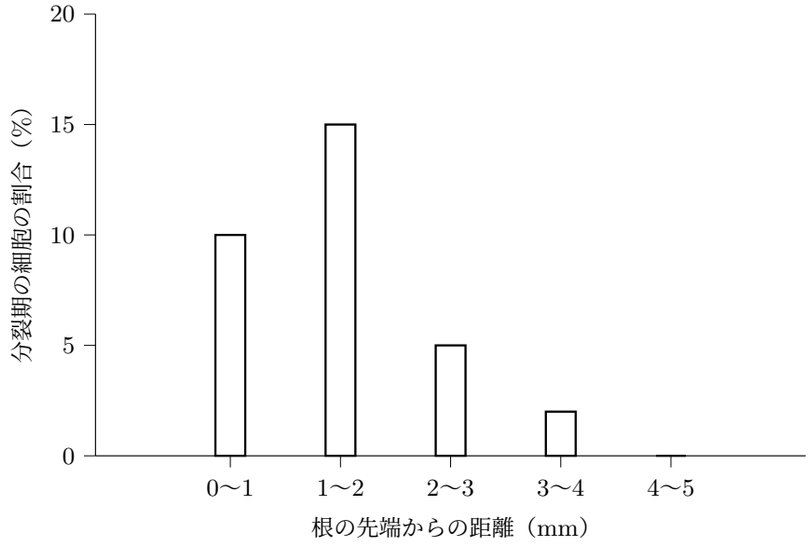
解説　中期の細胞の割合は 3% なので，中期に要する時間は $20 \times 0.03 = 0.6$ 時間，すなわち 36 分である。よって③が正しい。

他の選択肢について

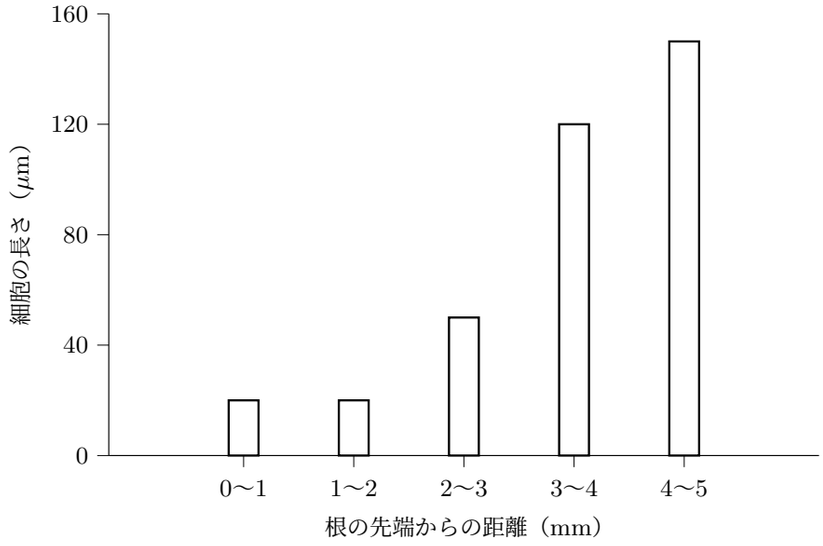
① 24 分は，後期の細胞 8 個で計算した値（後期に要する時間）である。
② 30 分は，終期の細胞 10 個で計算した値（終期に要する時間）である。
④ 90 分は，前期の細胞 30 個で計算した値（前期に要する時間）である。
⑤ 180 分は，前期から終期までの細胞 60 個で計算した値（分裂期全体に要する時間）である。
⑥ 1020 分は，間期の細胞 340 個で計算した値（間期に要する時間）である。

問 4

問題



2 図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合



3 図 2　根の先端からの距離と，細胞の長さの平均

図 1・図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 根の 1 先端に近い区間ほど，分裂期の細胞の割合が大きい。

② 分裂期の細胞の割合が最も大きい区間では，細胞の長さの平均も最も大きい。

③ 根の先端から 4〜5 mm の区間の細胞は，0〜1 mm の区間の細胞よりも盛んに分裂している。

④ 根の先端から 3 mm より基部側の区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

正解　④　　**分類**　B 知識があると速い

必要な知識：体細胞分裂が盛んな場所

植物では，体細胞分裂が盛んに行われる場所は根や茎の先端付近などに限られる。根の先端付近でつくられた細胞は，その基部側で大きくなる。

【図表で整理】根の先端付近のようす

場所	ようす
根の先端付近	体細胞分裂が盛んで，小さな細胞が多い
その基部側	分裂はほとんど行われず，細胞が大きく（長く）なる

あわせて覚える　体細胞分裂の観察に根の先端部を使うのは，分裂期の細胞が多く見られるからである。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **選択肢** ① 「先端に近い区間ほど」は全体の傾向を述べた記述なので，すべての区間で成り立つかを確かめる。

2 **図 1** 区間ごとの分裂期の細胞の割合（10，15，5，2，0%）を読む。

3 **図 2** 区間ごとの細胞の長さ（20，20，50，120，150 μm）を読む。

考え方

手順 1 ①：0〜1 mm の区間（10%）は 1〜2 mm の区間（15%）より小さいので，「先端に近いほど大きい」は成り立たない。

手順 2 ②：分裂期の細胞の割合が最も大きい 1〜2 mm の区間では，細胞の長さは 20 μm で最も短い。③：4〜5 mm の区間は 0% であり，0〜1 mm の区間（10%）より分裂は盛んではない。

手順 3 ④：3 mm より基部側（3〜4 mm，4〜5 mm）では，分裂期の細胞の割合が 2%，0% とほとんど分裂していないが，細胞の長さは 120 μm，150 μm と，先端付近（20 μm）の 6〜7.5 倍になっている。この部分では，細胞の数が増えることより，細胞が長くなることが根の伸びに大きくはたらいていると考えられる。

知識があると速い点　「根の先端付近で細胞分裂が盛んで，その基部側では分裂がほとんど起こらずに細胞が大きくなる」ことを知っていれば，④が知識と合うと見当をつけ，図 1・図 2 で確かめるだけで済む。

解説　3 mm より基部側では分裂期の細胞がほとんど見られない一方で，細胞の長さが大きく増えている。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 0〜1 mm の区間（10%）より 1〜2 mm の区間（15%）のほうが大きく，先端に近いほど大きいとはいえない。

② 分裂期の細胞の割合が最も大きい 1〜2 mm の区間では，細胞の長さは 20 μm で最も短い部類である。

③ 4〜5 mm の区間では分裂期の細胞の割合が 0% で，0〜1 mm の区間（10%）より分裂は盛んではない。

問 5

問題

〔リード文 A より〕

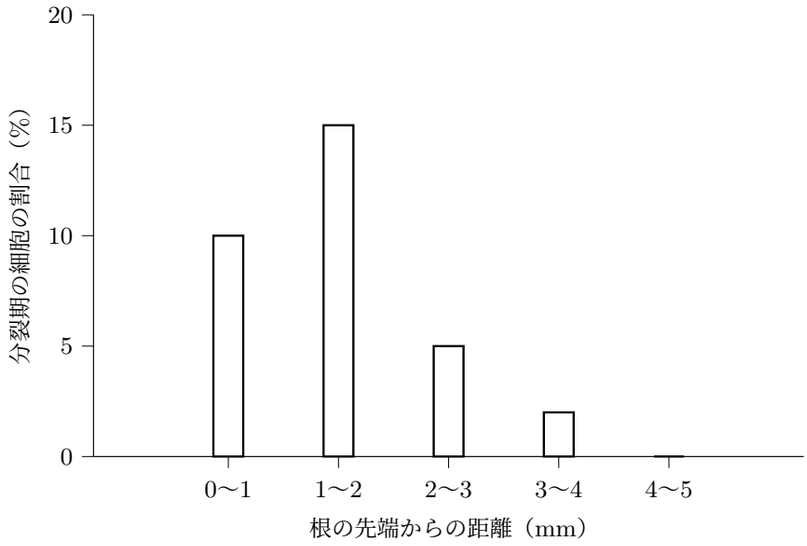
体細胞分裂を行う細胞では，細胞周期(a)とよばれる周期が繰り返され，細胞周期は[1]間期と分裂期からなる。

〔リード文 B より〕

……なお，表 1 の細胞を観察した部位は，根の先端からの距離でみると，図 1 のいずれか一つの区間にあたる。また，根の先端からの距離が同じ部位では，分裂期の細胞の割合は根によらず等しいとみなせるものとする。

[2]表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400



[3]図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合

表 1 の細胞を観察した部位は，図 1 のどの区間にあたると考えられるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。

5

① 0〜1 mm　② 1〜2 mm　③ 2〜3 mm　④ 3〜4 mm　⑤ 4〜5 mm

正解 ②　**分類** B 知識があると速い

必要な知識：細胞周期の構成

細胞周期は，間期（G_1 期・S 期・G_2 期）と分裂期（M 期）からなり，分裂期は前期・中期・後期・終期に分けられる。

【図表で整理】細胞周期の時期の並び（長さは一例）



あわせて覚える　多くの細胞では細胞周期の大部分を間期が占めるので，観察すると間期の細胞が最も多く見える。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文**　細胞周期は「間期と分裂期からなる」。

2 **表 1**　間期以外の時期（前期・中期・後期・終期）の細胞の数と，合計 400 個を読む。

3 **図 1**　各区間の分裂期の細胞の割合を読む。

考え方

手順 1　細胞周期は間期と分裂期からなるので，表 1 の時期のうち間期以外の前期・中期・後期・終期が分裂期にあたる。

手順 2　分裂期の細胞は $30 + 12 + 8 + 10 = 60$ 個で，その割合は $60 \div 400 = 0.15$（15%）である。

手順 3　図 1 で分裂期の細胞の割合が 15% なのは 1〜2 mm の区間だけである。

知識があると速い点　「分裂期は前期・中期・後期・終期からなる」ことを知っていれば，リード文から分裂期の範囲を推論する手順を省き，すぐに 60 個を数えられる。

解説　表 1 の分裂期の細胞の割合は 15% で，図 1 の 1〜2 mm の区間の値と一致する。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 0〜1 mm の区間は 10% で，400 個のうち分裂期の細胞は 40 個になるはずである。

(3) 2〜3 mm の区間は 5% で，400 個のうち分裂期の細胞は 20 個になるはずである。

(4) 3〜4 mm の区間は 2% で，400 個のうち分裂期の細胞は 8 個になるはずである。

(5) 4〜5 mm の区間は 0% で，分裂期の細胞は見られないはずである。